RC CAR

2021012296 정태웅

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

목차

1 서비스와 특성

2 RC CAR 동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

1

서비스와 특성

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

GATT 통신

계층적 구조로 데이터 구성.

- 서비스 : 기능 묶음. Ex) 심박수 서비스
- 특성 : 하나의 데이터 단위 Ex) 심박수 수치
- 디스크립터 : 특성의 추가 정보 Ex) 단위, 포맷

Serial 통신의 경우 데이터가 1byte씩 순차적으로 들어와 전송되지만 GATT 통신의 경우 데이터가 수십 바이트로 묶여서 전송됨.

BT05A는 저전력 블루투스 모듈인 BLE. BLE는 GATT 방식으로 통신해야함.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

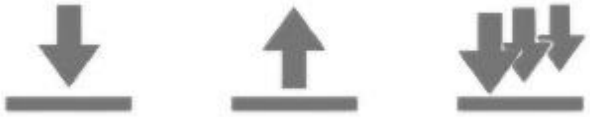
BT05A UUID

Unknown Service

UUID: 0xFFE0

PRIMARY SERVICE

Unknown Characteristic



UUID: 0xFFE1

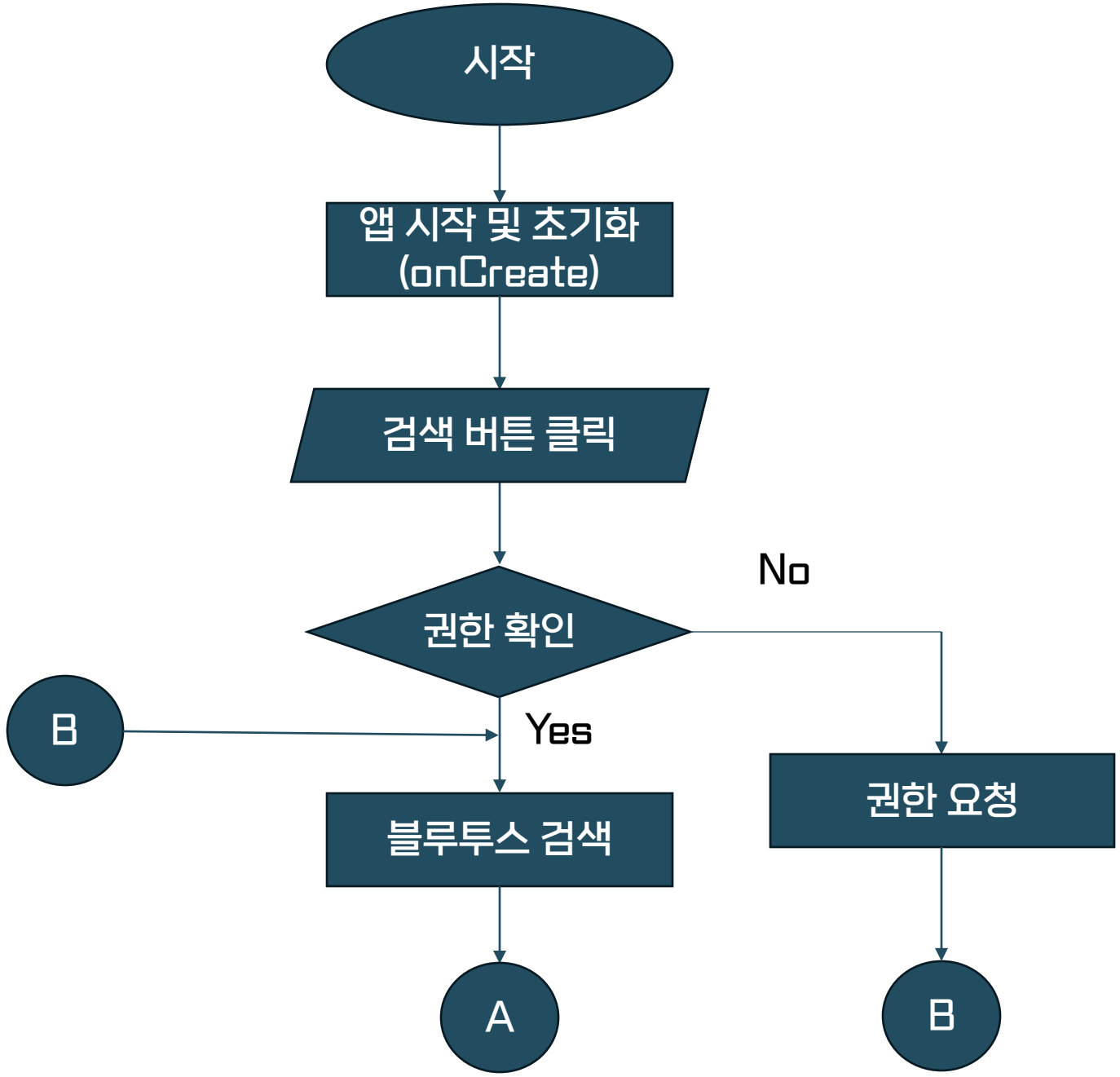
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

2

RC CAR 동작

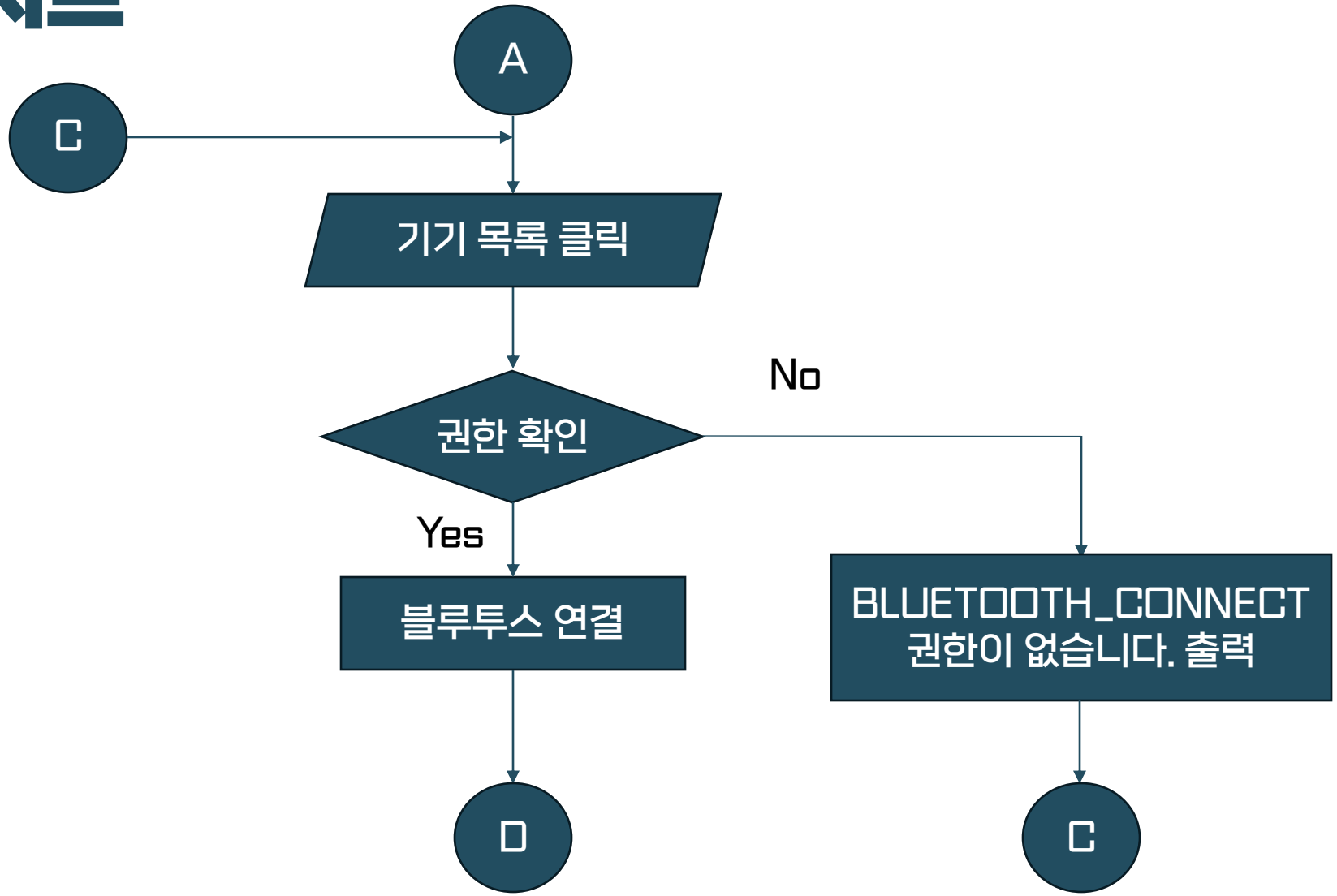
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



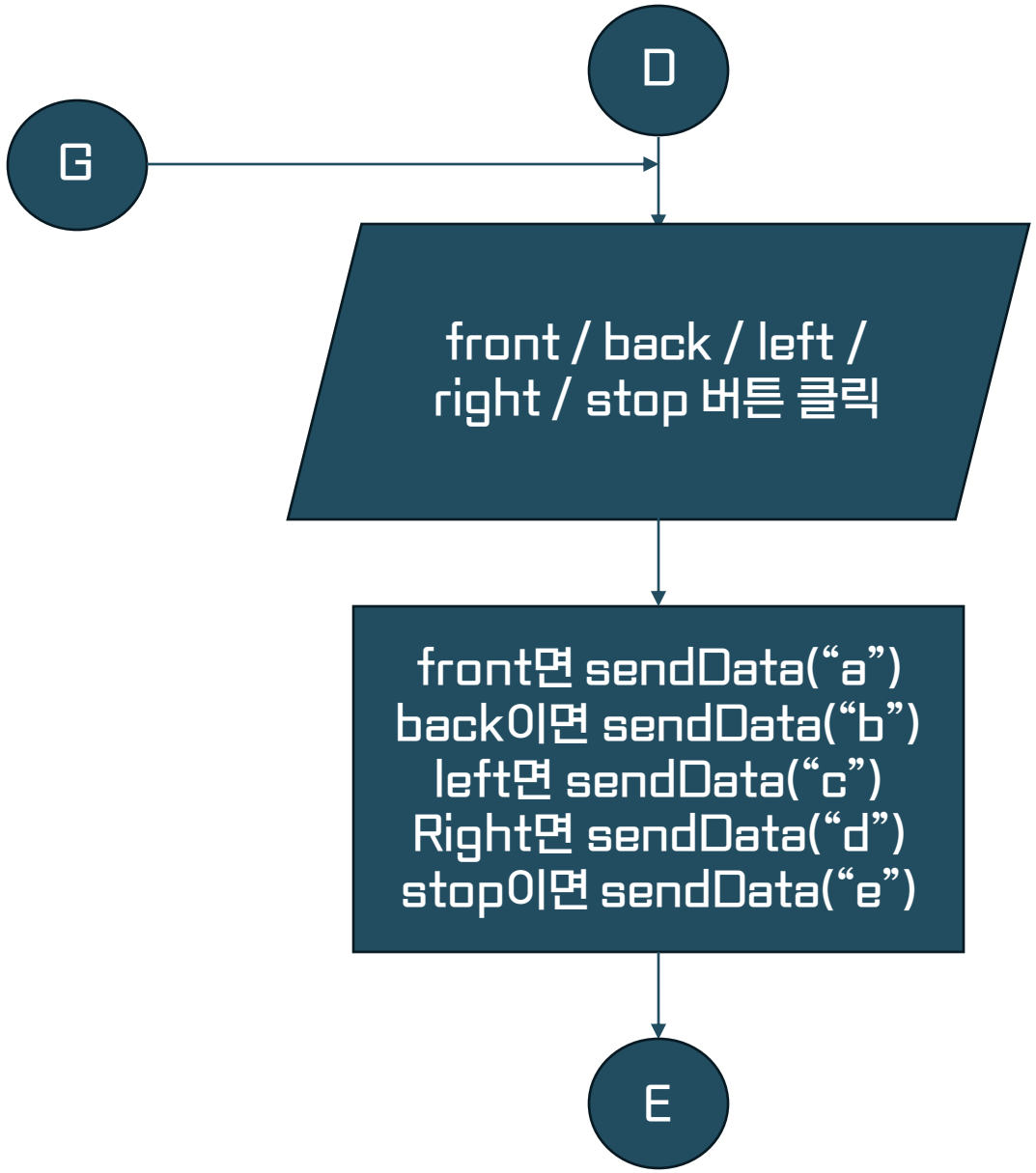
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



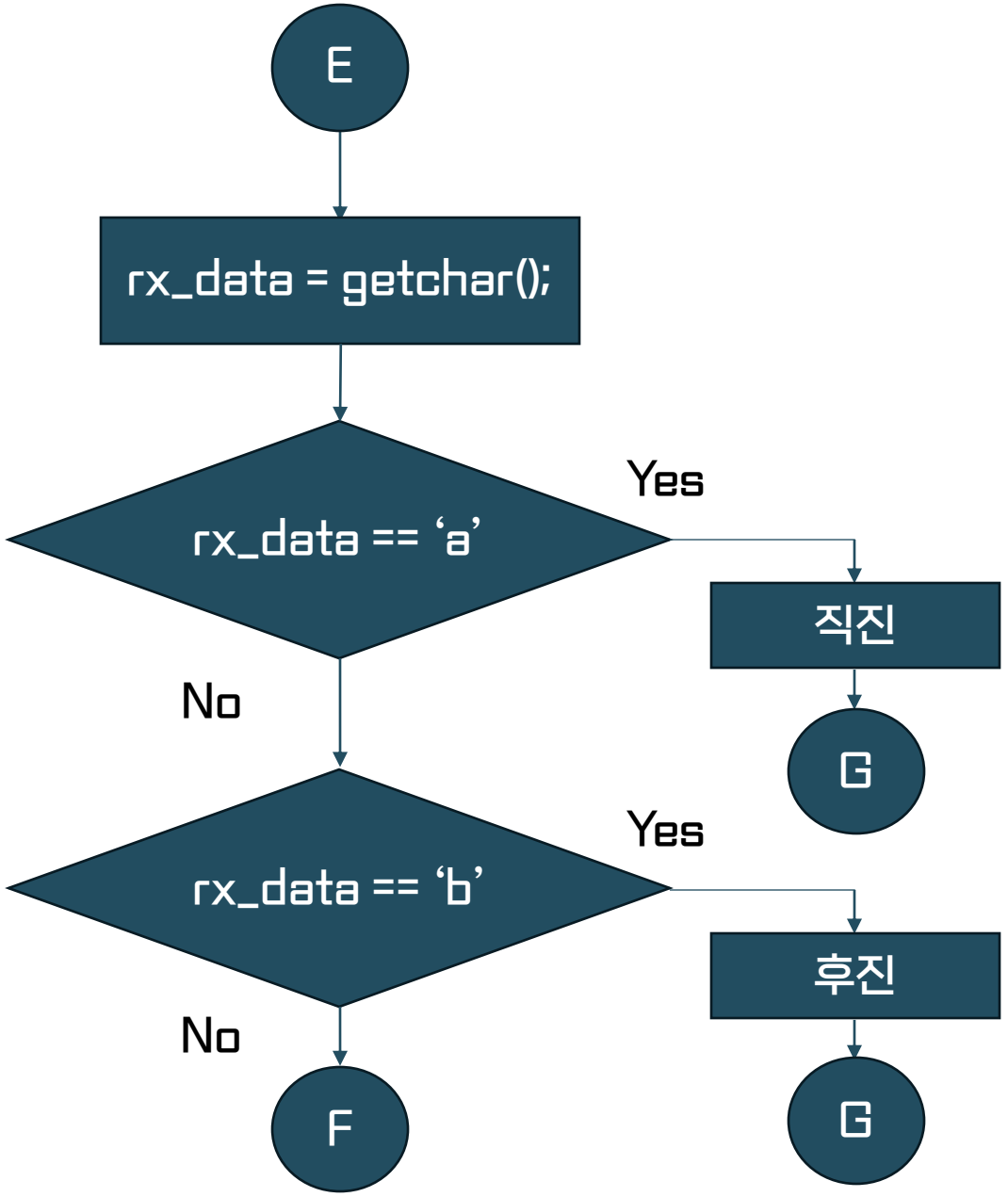
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

플로우 차트



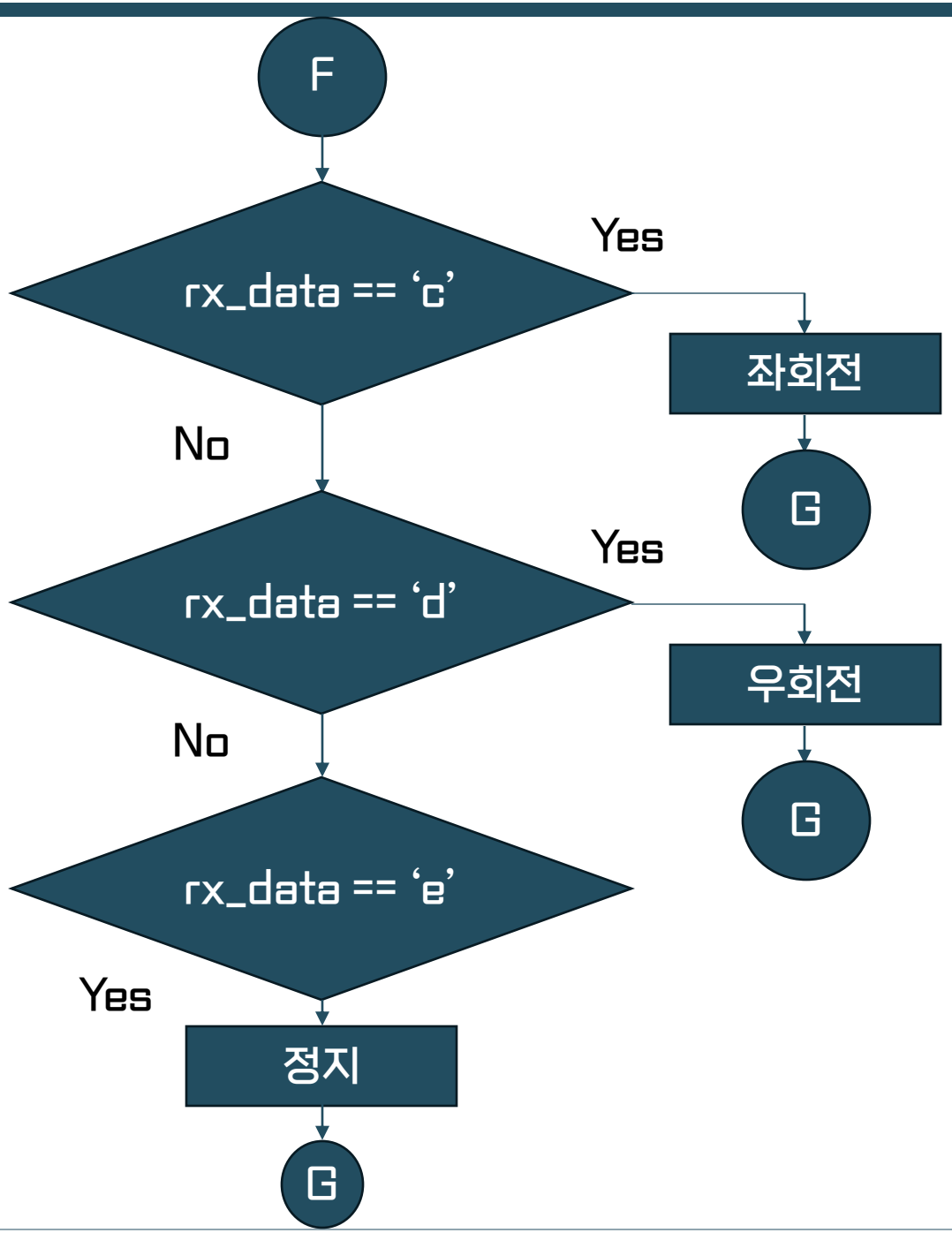
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

플로우 차트



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint

변수 설정

```
private lateinit var btnfront: ImageButton // 동작 버튼
private lateinit var btnback: ImageButton
private lateinit var btnleft: ImageButton
private lateinit var btnright: ImageButton
private lateinit var btnstop: ImageButton

val SERVICE_UUID = UUID.fromString( name: "0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb") // BLE UUID
val CHARACTERISTIC_UUID = UUID.fromString( name: "0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb")

private var writeCharacteristic: BluetoothGattCharacteristic? = null// 블루투스 특성
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

버튼 동작

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    bluetoothAdapter = (getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE) as BluetoothManager).adapter
    btnScan = findViewById(R.id.btn_scan) // 검색 버튼
    lvDevices = findViewById(R.id.lv_devices)

    btnfront = findViewById(R.id.btn_front)// 동작 버튼
    btnback = findViewById(R.id.btn_back)
    btnleft = findViewById(R.id.btn_left)
    btnright = findViewById(R.id.btn_right)
    btnstop = findViewById(R.id.btn_stop)

    btnfront.setOnClickListener { sendData( data: "a") } // 버튼 눌렸을 시 문자 전송
    btnback.setOnClickListener { sendData( data: "b") }
    btnleft.setOnClickListener { sendData( data: "c") }
    btnright.setOnClickListener { sendData( data: "d") }
    btnstop.setOnClickListener { sendData( data: "e") }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

서비스와 특성 탐색

```
override fun onServicesDiscovered(gatt: BluetoothGatt?, status: Int) {//gatt 서비스 찾기
    if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {// gatt 서비스 검색 성공 시
        val service = gatt?.getService(SERVICE_UUID) // 서비스 UUID로 서비스 가져오기
        writeCharacteristic = service?.getCharacteristic(CHARACTERISTIC_UUID) // 특성 UUID로 서비스의 특성 가져오기
        if (writeCharacteristic == null) {
            Log.e( tag: "BLE",  msg: "특성을 찾을 수 없습니다.")
        } else {
            Log.d( tag: "BLE",  msg: "쓰기 특성 설정 완료")
        }
    }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

데이터 쓰기

```
private fun sendData(data: String) { // 데이터 보내기
    val characteristic = writeCharacteristic
    val gatt = bluetoothGatt

    if (ActivityCompat.checkSelfPermission( context: this, Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
        && characteristic != null && gatt != null) // 권한 확인
    {
        characteristic.value = data.toByteArray() // 데이터를 바이트로 바꾸기
        characteristic.writeType = BluetoothGattCharacteristic.WRITE_TYPE_DEFAULT // 쓰기 결과에 대한 응답 기다림
        val success = gatt.writeCharacteristic(characteristic) // 데이터 쓰기 및 성공 여부 확인
        Log.d( tag: "BLE",  msg: "전송 시도: $data, 성공 여부: $success")
    }
    else {
        Toast.makeText( context: this,  text: "연결 또는 특성 미설정 또는 권한 없음", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

데이터 쓰기

```
#include <stdio.h>
#include <mega128.h>
#include <delay.h>

void main()
{
    unsigned char rx_data;

    TCCR1A = 0x2B;
    TCCR1B = 0x12;
    TCNT1H = 0x00;
    TCNT1L = 0x00;
    OCR1AH = 0X75;
    OCR1AL = 0x2F;
    OCR1BH = 0x00;
    OCR1BL = 0x00;
    OCR1CH = 0x00;
    OCR1CL = 0x00;

    DDRA = 0xFF;
    DDRB = 0xFF;
    PORTA = 0xA0;

    UCSR0A = 0x00;
    UCSR0B = 0x18;
    UCSR0C = 0x06;
    UBRR0H = 0x00;
    UBRR0L = 0x67;
```

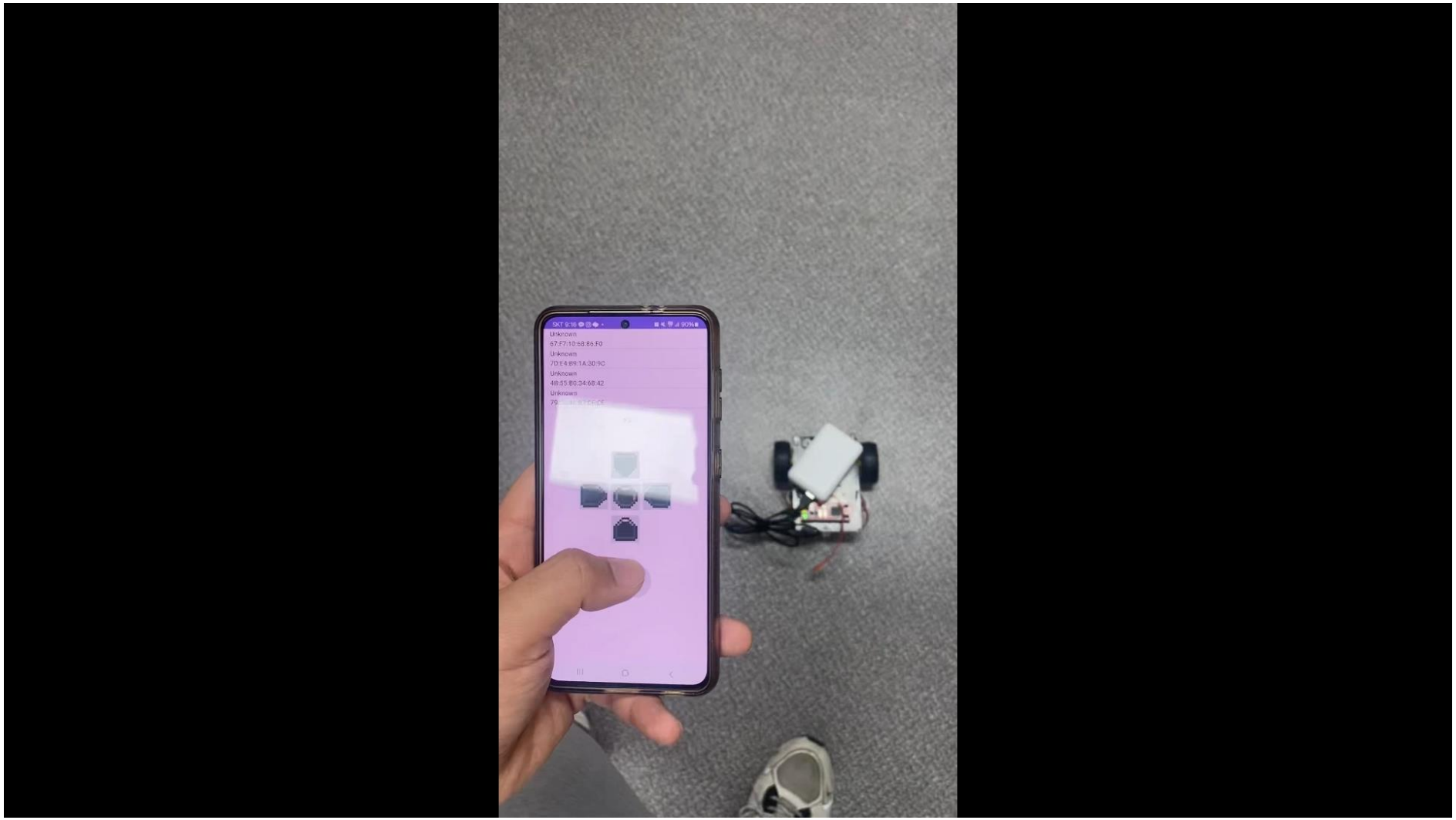
```
while(1)
{
    do
    {
        rx_data = getchar(); // 문자 입력
    } while (rx_data == 0x0D || rx_data == 0x0A);

    if(rx_data == 'a')
    {
        PORTA = 0xA0;
        OCR1BH = 0x61; // 직진
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x57;
        OCR1CL = 0xFF;
    }
    else if(rx_data == 'b')
    {
        PORTA = 0x50;
        OCR1BH = 0x61; // 후진
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x57;
        OCR1CL = 0xFF;
    }
    else if(rx_data == 'c')
    {
        PORTA = 0xA0;
        OCR1BH = 0x22;//좌회전
        OCR1BL = 0x22;
        OCR1CH = 0x61;
        OCR1CL = 0xA7;
    }
```

```
    else if(rx_data == 'd')
    {
        PORTA = 0xA0;
        OCR1BH = 0x61; //우회전
        OCR1BL = 0xA7;
        OCR1CH = 0x22;
        OCR1CL = 0x22;
    }
    else if(rx_data == 'e')
    {
        OCR1BH = 0x00; // 정지
        OCR1BL = 0x00;
        OCR1CH = 0x00;
        OCR1CL = 0x00;
    }
```

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

동작



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Q&A

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint